Az abszolút fekete test sugárzási törvényei

4. évfolyam — mérési útmutató

Cél

Egy abszolút fekete test modelljét (kis nyílású üreget) melegíted, és minden hőmérsékleten megméred az összes sugárzási teljesítményt és a spektrum maximumának helyét. Ellenőrzöd, hogy $P \sim T^4$-e, és meghatározod a Wien-állandót, b-t.

Törvény

$$P = \sigma \cdot T^4 \quad \cdot \quad \lambda_{max} \cdot T = b$$

Stefan–Boltzmann-törvény és Wien-féle eltolódási törvény; $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$, $b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ m \cdot K$.

Berendezés

Grafitüreg kis nyílással egy elektromos kemencében. A nyílás előtt van a termooszlop, amely az összes sugárzási teljesítményt méri, és az IR-detektoros spektrométer, amellyel a spektrum maximumát keresed. Az üreg hőmérsékletét hőelem méri.

Mit és hogyan mérsz

1. Válaszd ki a fűtőteljesítményt (20–600 W), és várd meg, amíg a hőmérséklet beáll.
2. Olvasd le és írd be a hőmérsékletet T-t és a sugárzási teljesítményt P-t.
3. Told el a spektrométer skáláját (0,80–6,00 µm), és figyeld a jelet, amíg meg nem találod a legnagyobb jel hullámhosszát, λ_{max}-ot.
4. Írd be mindhárom értéket (T, P, λ_{max}) az adott hőmérsékletre.
5. Ismételd meg legalább 6 különböző hőmérsékletre úgy, hogy a tartomány legalább 600 K legyen (pl. 700 K-től 1700 K-ig); mindegyikhez vegyél fel spektrumot.

Minimum feltétel az 1. órára

Legalább 6 hőmérséklet, tartomány ≥ 600 K, mindegyikhez felvett spektrum (legalább 6 pont).

Óraterv (3 óra)

1. óra — Előkészítés és mérés (10 perc előkészítés + ≈ 30–35 perc mérés)

Legalább 6 hőmérsékletre mérd meg T-t, az összes sugárzási teljesítményt, P-t, és a spektrum maximumának hullámhosszát, λ_{max}-ot.

2. óra — I. feldolgozás: Stefan–Boltzmann-törvény (≈ 40 perc)

Az ln P – ln T grafikonból határozd meg az n kitevőt bizonytalansággal, és ellenőrizd, hogy n ≈ 4-e.

3. óra — II. feldolgozás: Wien és következtetés (≈ 30 perc feldolgozás + 15 perc következtetés)

A λ_{max} – 1/T grafikonból határozd meg a Wien-állandót, b-t bizonytalansággal, és írd meg a következtetést.